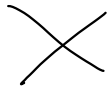


INTEGRAL - TEIL 2

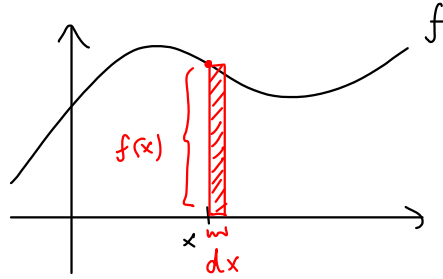
Fragen?



* **Notation.** Woher kommt die Notation $\int_a^b f(x) dx$?
 Siehe dazu DorFuchs https://youtu.be/CN_dujjMAA0.

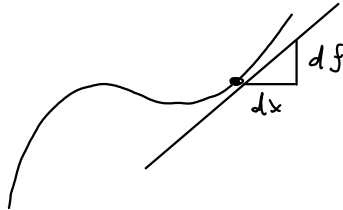
Lösung.

$\int_a^b$ = langgezogenes S für Summe über Rechtecksflächen $\underline{f(x) \cdot dx}$



Anmerkung: Ableitungsnotation

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$$



Steigungsdreieck: Steigung $\frac{df}{dx}$

Eigener Lösungsversuch.

Uneigentliche Integrale. Bestimmen Sie:

* a) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

c) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$

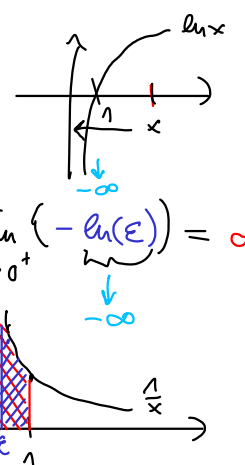
b) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

d) $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$

Lösung.

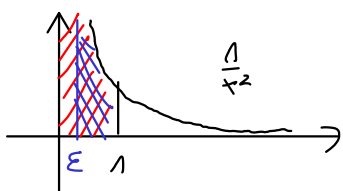
a) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \underbrace{\int_\epsilon^1 \frac{1}{x} dx}_{\left[\ln|x| \right]_\epsilon^1} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\underbrace{\ln|1|}_0 - \underbrace{\ln|\epsilon|}_{\substack{\parallel \epsilon > 0 \\ \epsilon}} \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(-\underbrace{\ln(\epsilon)}_{-\infty} \right) = \infty$

Def. Lücke von $\frac{1}{x}$

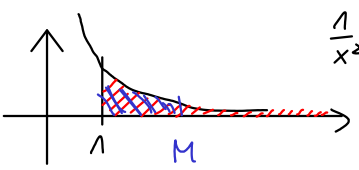


b) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \underbrace{\int_\epsilon^1 \frac{1}{x^2} dx}_{\left[-\frac{1}{x} \right]_\epsilon^1} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{1} + \underbrace{\frac{1}{\epsilon}}_{+\infty} \right) = \infty$

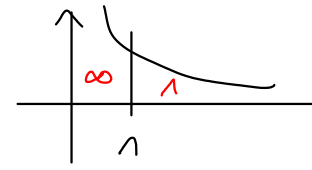
$\int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = -\frac{1}{x} + C$



c) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \underbrace{\int_1^M \frac{1}{x^2} dx}_{\substack{-\frac{1}{M} + \frac{1}{1} \\ \rightarrow 0}} = 1$



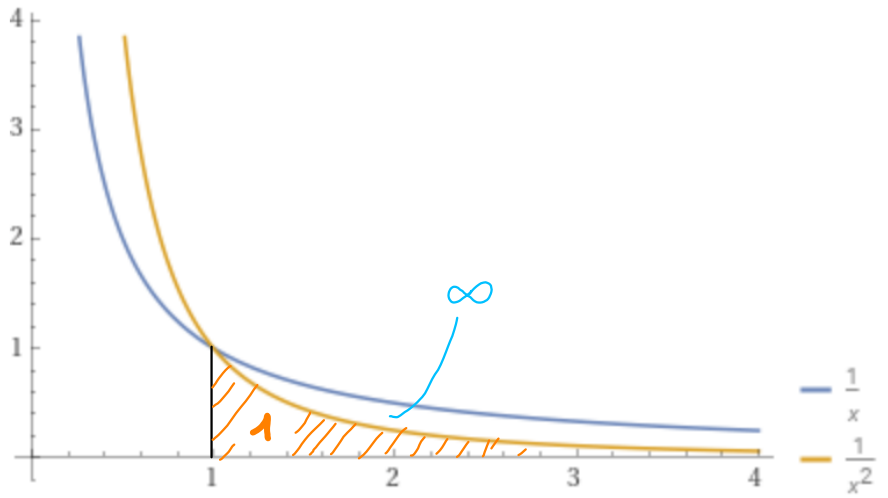
d) $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx}_{\substack{b) \\ \infty}} + \underbrace{\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx}_{\substack{c) \\ 1}} = \infty$



ODER: $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\lim_{M \rightarrow \infty} \underbrace{\int_\epsilon^M \frac{1}{x^2} dx}_{\left[-\frac{1}{x} \right]_\epsilon^M = -\frac{1}{M} + \frac{1}{\epsilon}} \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\lim_{M \rightarrow \infty} \underbrace{-\frac{1}{M} + \frac{1}{\epsilon}}_{\substack{\rightarrow 0 \\ \frac{1}{\epsilon}}} \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} = \infty$

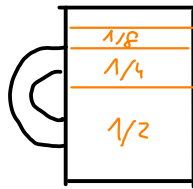
Wolfram- α : plot $1/x$, $1/x^2$ from 0 to 4.

Eigener Lösungsversuch.



„Unendliches“ Integral/Summe bleibt endlich?

z.B. Mayskrag:



$$\underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots}_{\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i} = 1 \text{ e}$$

! Bei Quotient immer zuerst prüfen!

Logarithmische Integration. Spezialfall der Substitutionsregel (nächstes mal!):

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c}$$

* a) Zeigen Sie die Gültigkeit der Gleichung. d) $\int \tan(x) dx$

* b) $\int \frac{6x+6}{3x^2+6x+2} dx$ e) $\int \frac{1}{x \cdot \ln(x)} dx$

c) $\int \frac{x+1}{3x^2+6x+2} dx$

Lösung.

a) $(\ln |f(x)| + c)' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$ ✓

b) $\int \frac{6x+6}{3x^2+6x+2} dx = \ln |3x^2+6x+2| + c$
← f' (6x+6)
← f (3x^2+6x+2)

c) $\int \frac{6}{6} \frac{x+1}{3x^2+6x+2} dx = \frac{1}{6} \int \frac{6 \cdot (x+1)}{3x^2+6x+2} dx = \frac{1}{6} \ln |3x^2+6x+2| + c$
b) ...

d) $\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = - \int \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} dx = - \ln |\cos(x)| + c$
← f' (-sin(x))
← f (cos(x))

e) $\int \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln x} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} dx = \ln |\ln x| + c$
← f' (1/x)
← f (ln x)

Eigener Lösungsversuch.

Warum bei unbestimmten Integralen "+ C" ?  In Prüfung nicht vergessen!

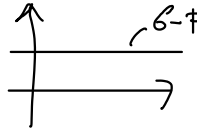
EXKURS ZU STAMMFUNKTIONEN.

Sei F eine Stammfunktion von f , d.h. $F' = f$. Wie sehen alle weiteren Stammfunktionen aus? $F + c, c \in \mathbb{R}$.

z.B. ist $F = \sin$ eine Stammfunktion von $f = \sin' = \cos$ und jede weitere Stammfunktion ist von der Form $\sin + c, c \in \mathbb{R}$.

Beweis.

Seien F, G zwei beliebige Stammfkt. von f . z.z.: $G = F + c$ für ein $c \in \mathbb{R}$.

$$(G - F)' \stackrel{\text{linear}}{=} \underbrace{G'}_f - \underbrace{F'}_f = 0, \text{ d.h. } G - F \text{ hat immer Steigung } 0, \text{ d.h. } c$$


$G - F = c$ konstante Fkt. (mit einem $c \in \mathbb{R}$), d.h. $G = F + c$ $\square$